

Ejemplos de cálculo de dimensión de Hausdorff

Ejemplos 1 (de cálculo de dimensión).

[1] Consideramos $[0, 1] \subset \mathbb{R}$. Como $m^*([0, 1]) = 1 \in (0, \infty)$, por el **ejer-medida-hausdorff-comparaci** se sigue que $H^{1,*}([0, 1]) \in (0, \infty)$. Por tanto, $\dim_H([0, 1]) = 1$.

[2] Consideramos $A = [0, 1] \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$. Intuitivamente, vemos que $\dim_H(A) = 1$. Para probarlo rigurosamente, basta ver que $0 < H^{1,*}(A) < \infty$:

- Sea $\delta > 0$. Tomamos $k \in \mathbb{N} : 1/k < \delta$ y consideramos la familia de bolas cerradas de radio $1/(2k)$ y centros en $(\frac{1}{2k} + \frac{\ell}{k}, 0)$ para $\ell = 0, \dots, k-1$:

$$\forall \ell \in \{0, \dots, k-1\} : B_\ell^k := \overline{B} \left(\left(\frac{1}{2k} + \frac{\ell}{k}, 0 \right), \frac{1}{2k} \right).$$

Entonces, $A \subset \bigcup_{\ell=0}^{k-1} B_\ell^k$ y $\forall \ell : \text{diam}(B_\ell^k) = 1/k < \delta$. Por tanto,

$$H_\delta^1(A) \leq \sum_{\ell=0}^{k-1} \text{diam}(B_\ell^k) = k \cdot \frac{1}{k} = 1.$$

Como esto vale para todo $\delta > 0$, se sigue que $H^{1,*}(A) \leq 1 < \infty$.

- Sea $\delta > 0$. Consideramos un cubrimiento $\{E_j\}_j$ de A con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que todos los E_j intersecan a A . Entonces,

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{diam}(E_j) \geq \text{diam}(E_j \cap A) = \sup(\pi_1(E_j \cap A)) - \inf(\pi_1(E_j \cap A)),$$

donde $\pi_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es la proyección sobre la primera coordenada. Como $\{E_j\}_j$ cubre a A , $\{\pi_1(E_j \cap A)\}_j$ cubre a $[0, 1]$. Por tanto,

$$\sum_{j \in \mathbb{N}} \text{diam}(E_j) \geq \sum_{j \in \mathbb{N}} (\sup(\pi_1(E_j \cap A)) - \inf(\pi_1(E_j \cap A))) \geq 1.$$

Como esto vale para todo cubrimiento $\{E_j\}_j$ de A con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, se sigue que $H_\delta^1(A) \geq 1$. Como esto vale para todo $\delta > 0$, se tiene que $H^{1,*}(A) \geq 1 > 0$.

Por tanto, $0 < H^{1,*}(A) < \infty$, y concluimos que $\dim_H(A) = 1$.